DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

9. Sınıf · Matematik · 6. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Gerçek Sayıların İşlem Özelliklerini Cebirsel Olarak İfade Etme

Gerçek sayıların toplama ve çarpma işlemlerine ait cebirsel özellikleri (kapalılık, değişme, birleşme, birim, ters, dağılma) ifade eder. · Sayısal işlemler ile cebirsel özdeşlikler (tam kare ve iki kare farkı) arasında analojik akıl yürütme yapar. · Gerçek sayıların sıralama (eşitsizlik) özelliklerini cebirsel olarak inceler ve sıfır çarpan özelliğini uygular.

HATIRLAYALIM

- Toplamada birim eleman 0, ters eleman -a; çarpmada birim eleman 1, yutan eleman 0, ters eleman $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$).
- Tam kare: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; İki kare farkı: $a^2 - b^2 = (a - b)\cdot(a + b)$.
- Sıfır çarpan özelliği: $a\cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0$ veya $b = 0$; Eşitsizlik negatif sayıyla çarpılır/bölünürse yön değiştirir.

1 EŞLEŞTİRME

Cebirsel özdeşlikleri ve gerçek sayı özelliklerini karşılıklarıyla eşleştiriniz.

$(a + b)^2$ $a^2 + 2ab + b^2$	$(a - b)^2$ $a^2 - 2ab + b^2$
$a^2 - b^2$ $(a - b) \cdot (a + b)$	Dağılma $a\cdot(b + c) = ab + ac$

b 1. $(a + b)^2$ tam kare özdeşliği	a) $a^2 - 2ab + b^2$
a 2. $(a - b)^2$ tam kare özdeşliği	b) $a^2 + 2ab + b^2$
c 3. $a^2 - b^2$ iki kare farkı özdeşliği	c) $(a - b) \cdot (a + b)$

2 KISA CEVAP

İki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak $\frac{2026^2 - 2024^2}{4}$ işleminin sonucunu bulunuz.

İki Kare Farkı Özdeşliği $a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$	Verilen Rasyonel İfade $\frac{2026^2 - 2024^2}{4}$ ($a = 2026$, $b = 2024$)

$\frac{(2026 - 2024)\cdot(2026 + 2024)}{4} = \frac{2 \cdot 4050}{4} = 2025$ bulunur.

3 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

İki gerçek sayının toplamının yine gerçek sayı olması özelliği (9 harf)	K A P A L I L I K
Çarpmanın toplama üzerine uygulanması özelliği (7 harf)	D A Ğ I L M A
Toplamada 0, çarpmada 1 olan etkisiz eleman (5 harf)	B İ R İ M
Sayılar yerine harf ve sembollerle işlem yapan matematik dalı (5 harf)	C E B İ R

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

KARE

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tam kare özdeşliğine göre $x + y = 8$ ve $x^2 + y^2 = 40$ olduğuna göre $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?

Tam Kare Özdeşliği $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$	Verilen Toplam $x + y = 8$
Verilen Kareler Toplamı $x^2 + y^2 = 40$	Sorulan Çarpım $x \cdot y = ?$

A) 8 B) 12 C) 16 D) 24

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Gerçek sayıların cebirsel ve sıralama özellikleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Birim Eleman Toplama: 0 · Çarpma: 1	Ters Eleman Toplama: -a · Çarpma: $\frac{1}{a}$
Negatif Çarpım $c < 0$ ise eşitsizlik döner	Basit Kesir $0 < x < 1 \Leftrightarrow x^2 < x$

	D	Y
Gerçek sayılarda toplamada birim eleman 0, çarpmada birim eleman 1'dir.	✓	
Sıfırdan farklı her a ve b gerçek sayısı için $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ eşitliği doğrudur.		✓
Bir eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayıyla çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir.	✓	
Karesi kendisinden küçük olan ($x^2 < x$) gerçek sayılar 0 ile 1 arasındadır ($0 < x < 1$).	✓	

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$x - \frac{1}{x} = 4$ olduğuna göre $x^2 + \frac{1}{x^2}$ ifadesinin değerini tam kare özdeşliğiyle bulunuz.

İki tarafın karesi alınırsa $x^2 - 2 + \frac{1}{x^2} = 16$ olup sonuç 18 bulunur.

7 TABLOYU TAMAMLA

Sayısal işlemler ile cebirsel özdeşlikler arasındaki analojik akıl yürütme tablosunu tamamlayınız.

Sayısal İşlem	Cebirsel Modelleme (Özdeşlik)	Hesaplanan Sonuç
$103^2 = (100 + 3)^2$	$100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 3 + 3^2$	10000 + 600 + 9 = 10609
$98^2 = (100 - 2)^2$	$100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 2 + 2^2$	10000 - 400 + 4 = 9604
$97 \cdot 103 = (100 - 3) \cdot (100 + 3)$	$100^2 - 3^2$ (İki kare farkı)	10000 - 9 = 9991
$17 \cdot 99 = 17 \cdot (100 - 1)$	$17 \cdot 100 - 17 \cdot 1$ (Dağılma özelliği)	1700 - 17 = 1683

8 SIRALAMA

Görseldeki gruplandırma ve sıfır çarpan yöntemiyle $x^2 - 3x - xy + 3y = 0$ denklemini çözme adımlarını sıralayınız.

Sıfır Çarpan $a \cdot b = 0 \Rightarrow a=0 \vee b=0$

Gruplandır $x(x-3) - y(x-3) = 0$

Kökleri Bul $x = 3$ veya $x = y$

Ortak Çarpan $(x - 3) \cdot (x - y) = 0$

[2] Her iki terimde ortak olan $(x - 3)$ parantezine alarak ifadeyi çarpım biçimine dönüştürme: $(x - 3) \cdot (x - y) = 0$

[4] Çarpanları ayrı ayrı sıfıra eşitleyerek $x = 3$ veya $x = y$ çözüm bağıntılarını elde etme

[1] Terimleri ikişerli gruplandırarak ilk grubu x, ikinci grubu -y ortak çarpan parantezine alma: $x(x - 3) - y(x - 3) = 0$

[3] Gerçek sayıların sıfır çarpan özelliğini ($a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0$ veya $b = 0$) çarpanlara uygulama

9 EŞLEŞTİRME

Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayrılmış biçimleriyle eşleştiriniz.

Ortak Çarpan $6x^2y - 9xy^2 = 3xy(2x-3y)$

İki Kare Farkı $x^2 - 16y^2 = (x-4y)(x+4y)$

Tam Kare $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$

Gruplandırma $ax+ay+bx+by = (x+y)(a+b)$

[c] 1. $6x^2y - 9xy^2$

[b] 2. $x^2 - 16y^2$

[a] 3. $x^2 - 10x + 25$

a) $(x - 5)^2$ (Tam kare özdeşliği)

b) $(x - 4y) \cdot (x + 4y)$ (İki kare farkı)

c) $3xy \cdot (2x - 3y)$ (Ortak çarpan parantezi)

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki eşitsizlik kurallarına göre $a < b < 0$ olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Verilen Koşul $a < b < 0$ (a ve b negatif gerçek sayılar)

Toplama Kuralı $x < y \Rightarrow x + c < y + c$ (Yön değişmez)

Pozitif Çarpma ($c > 0$) $x < y \Rightarrow x \cdot c < y \cdot c$ (Yön değişmez)

Negatif Çarpma ($c < 0$) $x < y \Rightarrow x \cdot c > y \cdot c$ (Eşitsizlik yön değiştirir)

Ⓐ $a \cdot b < 0$

Ⓑ $a + b > 0$

Ⓒ $a^2 < b^2$

Ⓓ $a \cdot b > b^2$

11 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları uygun matematik kavramlarıyla tamamlayınız.

Parantez İşlemi $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ işlem özelliği

Genel Eşitlik
Değişkenin her gerçek sayı değeri için sağlanan eşitlik

Sıralama Bağıntısı $a < b$ ve $b < c$ iken $a < c$ olması özelliği

dağılma | geçişme | birim | özdeşlik

1. Cebirsel ifadelerde ortak çarpan parantezine alma, ___dağılma___ özelliğinin ters yönüdür.
2. Bilinmeyenlerin her gerçek sayı değeri için doğru olan eşitliklere ___özdeşlik___ denir.
3. $a < b$ ve $b < c$ iken $a < c$ olması sıralama bağıntısının ___geçişme___ özelliğidir.

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Ters eleman, özdeşlik ve denklemlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
$(2x - 6)$ sayısının çarpmaya göre tersi tanımsız ise $2x - 6 = 0$ olup $x = 3$'tür.	☑	☐
$995 \cdot 1005$ çarpımı iki kare farkı özdeşliğiyle $1000^2 - 5^2$ biçiminde yazılır.	☑	☐
$x^2 = 5x$ denkleminde sadece $x = 5$ kökü vardır, $x = 0$ denklemi sağlamaz.	☐	☑
$a < 0 < b$ iken a ile b'nin çarpımı daima negatiftir ($a \cdot b < 0$).	☑	☐